

南开大学

汇编语言与逆向技术课程实验报告

实验一：Hello World



学院：密码与网路空间安全学院

专业：信息安全

学号：2412266

姓名：杨滢

班级：信息安全

1 实验时间

第 3 周星期一 9-10 节

2 实验目的

1. 熟悉 Win32 汇编 MASM32 的编译环境；
2. 命令行输出 “HelloWorld”
3. 窗口输出 “HelloWorld”

3 实验环境

Windows 操作系统、MASM32 编译环境

4 实验过程

1. 编辑：用编辑软件形成源程序 hello_console.asm 和 hello_window.asm.
2. 编译：用汇编程序 (\masm32\bin\ml.exe) 对源程序进行汇编，形成目标文件 (.obj)，格式如下：
“\masm32\bin\ml /c /Zd /coff hello_console.asm”
“\masm32\bin\ml /c /Zd /coff hello_window.asm”
3. 链接：用连接程序 (\masm32\bin\link.exe) 对目标程序进行链接，形成可执行文件 (.exe)，格式如下：
“\masm32\bin\Link /SUBSYSTEM:CONSOLE hello_console.obj”
“\masm32\bin\Link /SUBSYSTEM:WINDOWS hello_window.obj”
4. 执行：如果结果在屏幕在显示。

```
Microsoft Windows [版本 10.0.26100.6584]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

E:\masm32\bin>ml /c /Zd /coff hello_console.asm
Microsoft (R) Macro Assembler Version 6.14.8444
Copyright (C) Microsoft Corp 1981-1997. All rights reserved.

Assembling: hello_console.asm

*****
ASCII build
*****

E:\masm32\bin>Link /SUBSYSTEM:CONSOLE hello_console.obj
Microsoft (R) Incremental Linker Version 5.12.8078
Copyright (C) Microsoft Corp 1992-1998. All rights reserved.

E:\masm32\bin>E:\masm32\bin\hello_console.exe
Hello World!
```

图 4.1: hello_console 实验截图

```
E:\masm32\bin>ml /c /Zd /coff hello_windows.asm
Microsoft (R) Macro Assembler Version 6.14.8444
Copyright (C) Microsoft Corp 1981-1997. All rights reserved.

Assembling: hello_windows.asm

*****
ASCII build
*****

E:\masm32\bin>Link /SUBSYSTEM:CONSOLE hello_windows.obj
Microsoft (R) Incremental Linker Version 5.12.8078
Copyright (C) Microsoft Corp 1992-1998. All rights reserved.

E:\masm32\bin>E:\masm32\bin\hello_windows.exe
```



图 4.2: hello_windows 实验截图

5 汇编命令和参数的解析

5.1 \masm32\bin\ml /c /Zd /coff hello_console.asm

- 编译命令
- /c - 只编译不链接 (Compile only)
- /Zd - 生成调试信息 (Generate debug information)
- /coff - 生成 COFF 格式目标文件 (Common Object File Format)
- hello_console.asm - 要编译的源文件

5.2 \masm32\bin\link /SUBSYSTEM:CONSOLE hello_console.obj

- 控制台程序链接命令
- /SUBSYSTEM:CONSOLE - 指定子系统为控制台
- hello_console.obj - 要链接的目标文件

5.3 \masm32\bin\Link /SUBSYSTEM:WINDOWS hello_windows.obj

- 窗口程序链接命令
- /SUBSYSTEM:WINDOWS - 指定子系统为 Windows GUI
- hello_windows.obj - 要链接的目标文件

6 汇编程序解析

6.1 hello_console

```
1 .386 ; 使用80386指令集, 支持32位编程
2 .model flat, stdcall ; 内存模型为flat, 调用约定为stdcall
3 option casemap :none ; 区分大小写
4 ; 包含头文件
5 include \masm32\include\windows.inc ; Windows常量、结构和函数声明
6 include \masm32\include\kernel32.inc ; 内核函数声明
7 include \masm32\include\masm32.inc ; MASM32库函数声明
8 ; 链接库文件
9 includelib \masm32\lib\kernel32.lib ; 内核库
10 includelib \masm32\lib\masm32.lib ; MASM32库
11 .data ; 数据段开始, 定义全局变量
12 hello BYTE "Hello World!", 0 ; 定义以NULL结尾的字符串"Hello World!"
13 .code ; 代码段开始, 存放程序指令
14 start: ; 程序入口点标签
15 ; 调用StdOut函数在控制台输出字符串
16 invoke StdOut, ; 调用MASM32库的StdOut函数
17     addr hello ; 参数: 要输出的字符串地址
18 ; 调用ExitProcess函数退出程序
19 invoke ExitProcess, 0 ; 退出进程, 返回码为0
20 END start ; 程序结束, 指定入口点为start标签
```

6.2 hello_windows

```
1 .386 ; 使用80386指令集
2 .model flat, stdcall ; 内存模型为flat, 调用约定为stdcall
3 option casemap :none ; 区分大小写
4 ; 包含头文件
5 include \masm32\include\windows.inc ; Windows常量、结构和函数声明
6 include \masm32\include\kernel32.inc ; 内核函数声明
7 include \masm32\include\user32.inc ; 用户接口函数声明
8 ; 链接库文件
9 includelib \masm32\lib\kernel32.lib ; 内核库
10 includelib \masm32\lib\user32.lib ; 用户接口库
11 .data ; 数据段开始
12 hello BYTE "Hello World!", 0 ; 定义以0结尾的字符串"Hello World!"
13 .code ; 代码段开始
14 start: ; 程序入口点
15 ; 调用MessageBox函数显示对话框
16 invoke MessageBox, ; 调用MessageBox函数
17     NULL, ; 父窗口句柄 (无)
18     addr hello, ; 消息文本地址
```

```
19      addr hello,    ; 对话框标题地址
20      MB_OK         ; 只显示OK按钮
21      ; 调用ExitProcess函数退出程序
22      invoke ExitProcess, 0 ; 退出进程, 返回码为0
23 END start          ; 程序结束, 指定入口点为start
```

7 实验结论及心得体会

7.1 实验结论

- 通过本次 HelloWorld 实验，我成功实现了两个汇编程序的功能。

7.2 心得体会

- 熟悉了 MASM32 工具链编辑 → 编译 → 链接 → 执行的完整使用流程。
- 掌握了 ml.exe 和 link.exe 两个核心工具的命令行参数含义及作用。
- 理解了 /c、/Zd、/coff 等编译参数和 /SUBSYSTEM 链接参数的重要性。